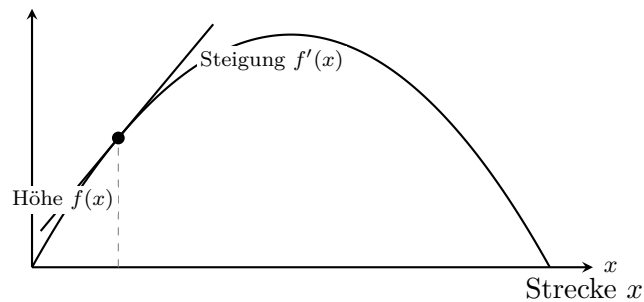


1 Die vier Fragen am Berg

Stell dir einen Berg vor. Die Strecke von links nach rechts ist x . Die *Höhe* des Berges an der Stelle x ist $f(x)$. Die *Steigung* (wie steil es dort ist) ist $f'(x)$.



Für die vier Schreibweisen gibt es zwei Unterscheidungen: *ohne* Strich (f) geht es um die Höhe, *mit* Strich (f') um die Steigung. Steht eine *Zahl in der Klammer*, ist die Stelle x gegeben und du rechnest den Wert aus. Steht $(x) = \text{Zahl}$, ist der Wert gegeben und du suchst die Stelle(n) x .

Die vier Schreibweisen

	Stelle x gegeben, Wert gesucht	Wert gegeben, Stelle x gesucht
Höhe (f)	$f(3)$: Wie hoch ist der Berg an der Stelle $x = 3$?	$f(x) = 3$: An welcher Stelle ist der Berg 3 hoch?
Steigung (f')	$f'(3)$: Wie steil ist der Berg an der Stelle $x = 3$?	$f'(x) = 3$: An welcher Stelle hat der Berg die Steigung 3?

$f(3)$	Höhe an der Stelle $x = 3$ (eine Zahl).
$f(x) = 3$	Stelle(n), an denen die Höhe 3 ist.
$f'(3)$	Steigung an der Stelle $x = 3$ (eine Zahl).
$f'(x) = 3$	Stelle(n), an denen die Steigung 3 ist.

2 Zuordnen

Ordne jeder Schreibweise die passende Bedeutung zu (Buchstabe A bis D).

Die vier Bedeutungen

A) Höhe an einer bestimmten Stelle (x ist gegeben).

B) Stelle(n), an denen der Berg eine bestimmte Höhe hat.

C) Steigung an einer bestimmten Stelle (x ist gegeben).

D) Stelle(n), an denen der Berg eine bestimmte Steigung hat.

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1) $f(4)$ | 6) $f(0)$ |
| 2) $f'(x) = 0$ | 7) $f(x) = 7$ |
| 3) $f(x) = 2$ | 8) $f'(1)$ |
| 4) $f'(3)$ | 9) $f'(x) = -1$ |
| 5) $f'(x) = 5$ | 10) $f(x) = 0$ |

3 Für verschiedene Berge berechnen

Lösungsbeispiel – alle vier für einen Berg

Berg: $f(x) = -x^2 + 4x$, also $f'(x) = -2x + 4$.

$f(2)$: Höhe an der Stelle 2. $f(2) = -4 + 8 = 4$.

$f(x) = 3$: Wo ist der Berg 3 hoch?

$$\begin{array}{ll} -x^2 + 4x = 3 & | +x^2 - 4x \\ \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 & | \text{ faktorisieren} \\ \Leftrightarrow (x-1)(x-3) = 0 & \\ \Leftrightarrow x = 1 \text{ oder } x = 3 & \end{array}$$

An den Stellen $x = 1$ und $x = 3$ ist der Berg 3 hoch.

$f'(1)$: Steigung an der Stelle 1. $f'(1) = -2 + 4 = 2$.

$f'(x) = 0$: Wo ist die Steigung 0 (der Gipfel)?

$$\begin{array}{ll} -2x + 4 = 0 & | -4 \\ \Leftrightarrow -2x = -4 & | : (-2) \\ \Leftrightarrow x = 2 & \end{array}$$

An der Stelle $x = 2$ ist die Steigung 0.

Aufgaben. Bestimme zuerst $f'(x)$. Berechne dann die vier Fälle.

- 1) Berg: $f(x) = -x^2 + 6x$.
Bestimme $f(1)$; die Stellen mit $f(x) = 0$; $f'(1)$; die Stelle mit $f'(x) = 0$.
- 2) Berg: $f(x) = -x^2 + 8x + 2$.
Bestimme $f(3)$; die Stellen mit $f(x) = 2$; $f'(2)$; die Stelle mit $f'(x) = 2$.

4 Auf andere Beispiele angewendet

Nicht nur Berge: f kann jede Größe sein, f' ist dann ihre Änderungsrate. Beschreibe in Worten, was die vier Schreibweisen bedeuten.

- 1) Ein Tank füllt sich mit Wasser. $f(t)$ ist die Wassermenge (in Litern) nach t Minuten. Was bedeutet:
 - a) $f(3)$
 - b) $f(t) = 50$
 - c) $f'(3)$
 - d) $f'(t) = 0$
- 2) Ein Auto fährt los. $f(t)$ ist die zurückgelegte Strecke (in km) nach t Stunden. Was bedeutet:
 - a) $f(2)$
 - b) $f(t) = 100$
 - c) $f'(2)$
 - d) $f'(t) = 0$

Lösungen

Abschnitt 2 – Zuordnen

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1) A (Höhe an der Stelle 4) | 6) A (Höhe an der Stelle 0) |
| 2) D (Stelle mit Steigung 0) | 7) B (Stelle mit Höhe 7) |
| 3) B (Stelle mit Höhe 2) | 8) C (Steigung an der Stelle 1) |
| 4) C (Steigung an der Stelle 3) | 9) D (Stelle mit Steigung -1) |
| 5) D (Stelle mit Steigung 5) | 10) B (Stelle mit Höhe 0) |

Abschnitt 3 – Berechnen

- 1) $f'(x) = -2x + 6$
 $f(1) = -1 + 6 = 5$
 $f(x) = 0: -x^2 + 6x = 0 \Leftrightarrow x(6 - x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ oder } x = 6$
 $f'(1) = -2 + 6 = 4$
 $f'(x) = 0: -2x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = 3$
- 2) $f'(x) = -2x + 8$
 $f(3) = -9 + 24 + 2 = 17$
 $f(x) = 2: -x^2 + 8x + 2 = 2 \Leftrightarrow -x^2 + 8x = 0 \Leftrightarrow x(8 - x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ oder } x = 8$
 $f'(2) = -4 + 8 = 4$
 $f'(x) = 2: -2x + 8 = 2 \Leftrightarrow -2x = -6 \Leftrightarrow x = 3$

Abschnitt 4 – Anwenden (mögliche Formulierungen)

- 1) Wassertank:
- a) $f(3)$: die Wassermenge (in Litern) nach 3 Minuten.
 - b) $f(t) = 50$: der Zeitpunkt, zu dem 50 Liter im Tank sind.
 - c) $f'(3)$: wie schnell die Wassermenge nach 3 Minuten steigt (Zufluss in Liter pro Minute).
 - d) $f'(t) = 0$: der Zeitpunkt, zu dem sich die Wassermenge nicht ändert.
- 2) Autofahrt:
- a) $f(2)$: die zurückgelegte Strecke (in km) nach 2 Stunden.
 - b) $f(t) = 100$: der Zeitpunkt, zu dem 100 km zurückgelegt sind.
 - c) $f'(2)$: die Geschwindigkeit (in km/h) nach 2 Stunden.
 - d) $f'(t) = 0$: der Zeitpunkt, zu dem das Auto steht (Geschwindigkeit 0).